

Unity 스크립트 적용 가이드

Unity 2022.3.62f1 / Universal 2D 기준

1단계 — 스크립트 배치

(Assets/Scripts/) 하위에 아래 구조로 폴더를 만들고 각 파일을 배치합니다.

```
Assets/Scripts/  
├── Core/  
│   ├── GameManager.cs  
│   └── GameState.cs  
├── Stage/  
│   ├── StageData.cs  
│   ├── StageManager.cs  
│   ├── NodeData.cs  
│   └── RouteData.cs  
├── Planning/  
│   ├── PlanningManager.cs  
│   └── SelectionValidator.cs  
├── Execution/  
│   ├── ExecutionManager.cs  
│   └── PlayerMover.cs  
├── Result/  
│   ├── PlayerBudget.cs  
│   ├── ResultEvaluator.cs  
│   └── ScoreCalculator.cs  
├── World/  
│   ├── Node.cs  
│   └── Route.cs  
├── UI/  
│   ├── PlanningUI.cs  
│   ├── SelectionCardUI.cs  
│   ├── HUDController.cs  
│   └── ResultUI.cs  
└── Input/  
    ├── ClickableNode.cs  
    └── ClickableRoute.cs
```

2단계 — StageData 에셋 생성

1. (Assets/ScriptableObjects/Stages/) 폴더 생성

2. 폴더 우클릭 → (Create → Game → Stage Data)

3. 아래 수치로 스테이지별 에셋 4개 생성

에셋 이름	stageIndex	timeLimitSeconds	initialBudget
StageData_1	1	3600	2000
StageData_2	2	3600	2000
StageData_3	3	4800	3000
StageData_4	4	기획 후 입력	기획 후 입력

3단계 — 프리팹 생성

Node 프리팹 (Node_Start / Node_Checkpoint / Node_End)

1. Hierarchy에서 빈 오브젝트 생성 → 이름: (Node_Start)
2. 아래 컴포넌트 추가 (Inspector → Add Component)
 - (Sprite Renderer) → Sorting Layer: (Nodes)
 - (Circle Collider 2D)
 - (Node) (스크립트)
 - (ClickableNode) (스크립트)
3. (Node) 컴포넌트 Inspector에서 색상 설정
 - Start Color: 원하는 색상
 - Checkpoint Color: 원하는 색상
 - End Color: 원하는 색상
4. (Assets/Prefabs/Nodes/) 폴더로 드래그해서 프리팹 저장
5. Hierarchy에서 오브젝트 삭제
6. Node_Checkpoint, Node_End도 동일하게 생성

Route 프리팹

1. Hierarchy에서 빈 오브젝트 생성 → 이름: (Route)
2. 아래 컴포넌트 추가
 - (Line Renderer) → Sorting Layer: (Routes)
 - (Edge Collider 2D)
 - (Route) (스크립트)

3. (Assets/Prefabs/Routes/) 폴더로 드래그해서 프리팹 저장
4. Hierarchy에서 오브젝트 삭제

Player 프리팹

1. Hierarchy에서 빈 오브젝트 생성 → 이름: (Player)
 2. 아래 컴포넌트 추가
 - (Sprite Renderer) → Sorting Layer: (Player)
 - (PlayerMover) (스크립트)
 3. (Assets/Prefabs/Player/) 폴더로 드래그해서 프리팹 저장
 4. Hierarchy에서 오브젝트 삭제
-

4단계 — Hierarchy 구성

(HIERARCHY.md) 참조하여 씬을 구성합니다.

[GameManager] 오브젝트 설정

1. Hierarchy → 우클릭 → (Create Empty) → 이름: ([GameManager])
 2. 아래 스크립트를 모두 Add Component
 - (GameManager)
 - (StageManager)
 - (PlanningManager)
 - (SelectionValidator)
 - (ExecutionManager)
 - (PlayerBudget)
 - (ResultEvaluator)
 - (ScoreCalculator)
-

5단계 — Inspector 연결

GameManager 컴포넌트

항목	연결 대상
Stage Datas (크기: 4)	StageData_1, StageData_2, StageData_3, StageData_4

StageManager 컴포넌트

항목	연결 대상
Node Prefab	Node_Start 프리팹
Route Prefab	Route 프리팹
Nodes Parent	Hierarchy의 World/Nodes 오브젝트
Routes Parent	Hierarchy의 World/Routes 오브젝트

주의: Node_Start / Node_Checkpoint / Node_End 중 StageManager의 nodePrefab에는 StageData의 NodeType에 따라 자동으로 구분되므로, 프리팹 하나를 기본으로 연결해도 됩니다. 타입별로 다른 프리팹을 쓰려면 StageManager.cs의 SpawnNode()를 수정하세요.

PlanningUI 컴포넌트 (SelectionPanel 오브젝트)

항목	연결 대상
Selection Cards (크기: 3)	Card_Walk, Card_Bus, Card_Taxi
Decide Button	DecideButton UI 버튼
Selection Panel	SelectionPanel 오브젝트

SelectionCardUI 컴포넌트 (카드별)

항목	연결 대상
Transport Name Text	이동수단 이름 TextMeshPro
Cost Text	비용 TextMeshPro
Time Text	시간 TextMeshPro
Card Button	카드 Button 컴포넌트

HUDController 컴포넌트 (HUD 오브젝트)

항목	연결 대상
Budget Text	자금 표시 TextMeshPro
Time Text	시간 표시 TextMeshPro

ResultUI 컴포넌트 (ResultPanel 오브젝트)

항목	연결 대상
Result Title Text	성공/실패 제목 TextMeshPro
Score Text	점수 TextMeshPro
Budget Text	남은 자금 TextMeshPro
Time Text	경과 시간 TextMeshPro
Fail Reason Text	실패 이유 TextMeshPro
Retry Button	재시도 Button
Next Stage Button	다음 스테이지 Button
Result Panel	ResultPanel 오브젝트

PlayerMover 컴포넌트 (Player 오브젝트)

항목	기본값
Move Speed	3 (인스펙터에서 조절 가능)

6단계 — 동작 확인 (체크포인트)

1단계 체크

☐ StageData 에셋 생성 후 Inspector에서 nodes/routes 배열 수치 입력 가능

2단계 체크

☐ Play 시 노드와 경로가 화면에 표시됨

3단계 체크

- ☐ 노드 클릭 시 Console에 `[Planning] 경로 확정:` 로그 출력
- ☐ Start 노드 클릭 시 무반응

4단계 체크

☐ 결정 버튼 클릭 시 Player 오브젝트가 도착 노드까지 이동

5단계 체크

☐ 이동 완료 후 Console에 `[Result] 성공` 또는 `[Result] 실패` 출력

6단계 체크

- ☐ 이동수단 카드 UI가 표시되고 선택 가능
 - ☐ 결과 화면(ResultPanel)이 정상 표시
-

자주 발생하는 오류

노드 클릭이 안 될 때

- Node 프리팹에 `Circle Collider 2D`가 있는지 확인
- Camera의 `Projection`이 `Orthographic`인지 확인

씬이 전부 검게 보일 때

- Hierarchy에 `Global Light 2D`가 있는지 확인
- `Intensity: 1`, `Color: White` 확인

스프라이트가 마젠타(분홍)로 보일 때

- Sprite Renderer의 `Material → Shader`를 `Universal Render Pipeline/2D/Sprite-Lit-Default`로 변경

NullReferenceException 오류

- Inspector 연결 항목 중 비어 있는 슬롯이 없는지 확인
- 싱글톤 스크립트가 `[GameManager]` 오브젝트에 모두 부착되어 있는지 확인